ONTAP 如何处理 NFS 客户端身份验证

ONTAP 9

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-admin/nfs-client-authentication-concept.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

ONTAP 如何处理 NFS 客户端身份验证 1
ONTAP 如何处理 NFS 客户端身份验证概述 1
ONTAP 如何使用名称服务 1
ONTAP 如何从 NFS 客户端授予 SMB 文件访问权限 1
NFS 凭据缓存的工作原理 2

ONTAP 如何处理 NFS 客户端身份验证

ONTAP 如何处理 NFS 客户端身份验证概述

NFS 客户端必须经过适当的身份验证，才能访问 SVM 上的数据。ONTAP 会根据您配置的名称服务检查客户端的 UNIX 凭据，从而对客户端进行身份验证。

当 NFS 客户端连接到 SVM 时， ONTAP 会根据 SVM 的名称服务配置检查不同的名称服务来获取用户的 UNIX 凭据。ONTAP 可以检查本地 UNIX 帐户， NIS 域和 LDAP 域的凭据。必须至少配置其中一个， ONTAP 才能成功对用户进行身份验证。您可以指定多个名称服务以及 ONTAP 搜索这些服务的顺序。

在采用 UNIX 卷安全模式的纯 NFS 环境中，此配置足以对从 NFS 客户端连接的用户进行身份验证并提供正确的文件访问权限。

如果您使用的是混合， NTFS 或统一卷安全模式，则 ONTAP 必须获取 UNIX 用户的 SMB 用户名，以便通过 Windows 域控制器进行身份验证。这种情况可以通过使用本地 UNIX 帐户或 LDAP 域映射各个用户来实现，也可以改用默认 SMB 用户来实现。您可以指定 ONTAP 按何种顺序搜索哪些名称服务，也可以指定默认 SMB 用户。

ONTAP 如何使用名称服务

ONTAP 使用名称服务获取有关用户和客户端的信息。ONTAP 使用此信息对访问存储系统上的数据或管理存储系统的用户进行身份验证，并在混合环境中映射用户凭据。

配置存储系统时，必须指定希望 ONTAP 用于获取用户凭据进行身份验证的名称服务。ONTAP 支持以下名称服务：

- 本地用户（文件）
- 外部 NIS 域（ NIS ）
- 外部 LDAP 域（ LDAP ）

您可以使用 `vserver services name-service ns-switch` 命令系列为 SVM 配置搜索网络信息的源以及搜索顺序。这些命令提供了与 UNIX 系统上的 `/etc/nsswitch.conf` 文件等效的功能。

当 NFS 客户端连接到 SVM 时， ONTAP 会检查指定的名称服务以获取用户的 UNIX 凭据。如果名称服务配置正确，并且 ONTAP 可以获取 UNIX 凭据，则 ONTAP 将成功对用户进行身份验证。

在具有混合安全模式的环境中， ONTAP 可能必须映射用户凭据。您必须为您的环境正确配置名称服务，以使 ONTAP 能够正确映射用户凭据。

ONTAP 还使用名称服务对 SVM 管理员帐户进行身份验证。在配置或修改名称服务切换时，必须牢记这一点，以免意外禁用 SVM 管理员帐户的身份验证。有关 SVM 管理用户的详细信息，请参见链接：../authentication/index.html 。

ONTAP 如何从 NFS 客户端授予 SMB 文件访问权限

ONTAP 使用 Windows NT 文件系统（ NTFS ）安全语义来确定 NFS 客户端上的 UNIX 用

户是否有权访问具有 NTFS 权限的文件。

为此， ONTAP 会将用户的 UNIX 用户 ID （ UID ）转换为 SMB 凭据，然后使用 SMB 凭据验证用户是否有权访问此文件。SMB 凭据由一个主安全标识符（ SID ）（通常是用户的 Windows 用户名）以及一个或多个与用户所属 Windows 组对应的组 SID 组成。

ONTAP 将 UNIX UID 转换为 SMB 凭据所需的时间可能从数十毫秒到数百毫秒不等，因为此过程涉及到与域控制器联系。ONTAP 会将 UID 映射到 SMB 凭据，并在凭据缓存中输入映射，以缩短转换所导致的验证时间。

NFS 凭据缓存的工作原理

当 NFS 用户请求访问存储系统上的 NFS 导出时， ONTAP 必须从外部名称服务器或本地文件检索用户凭据以对用户进行身份验证。然后， ONTAP 会将这些凭据存储在内部凭据缓存中，以供日后参考。了解 NFS 凭据缓存的工作原理有助于您处理潜在的性能和访问问题。

如果没有凭据缓存， ONTAP 将必须在 NFS 用户每次请求访问时查询名称服务。在许多用户访问的繁忙存储系统上，这可能会快速导致严重的性能问题，从而导致不必要的延迟，甚至拒绝 NFS 客户端访问。

通过凭据缓存， ONTAP 会检索用户凭据，然后将其存储一段预定的时间，以便在 NFS 客户端发送另一个请求时快速轻松地进行访问。此方法具有以下优势：

- 它可以减少对外部名称服务器（例如 NIS 或 LDAP ）的请求，从而减轻存储系统的负载。
- 它可以减少向外部名称服务器发送的请求，从而减轻这些服务器的负载。
- 它可以在用户进行身份验证之前，消除从外部源获取凭据的等待时间，从而加快用户访问速度。

ONTAP 会将肯定和否定凭据存储在凭据缓存中。肯定凭据表示用户已通过身份验证并获得访问权限。否定凭据表示用户未通过身份验证，并被拒绝访问。

默认情况下， ONTAP 会将肯定凭据存储 24 小时；也就是说，在对用户进行初始身份验证后， ONTAP 会对该用户 24 小时内的任何访问请求使用缓存的凭据。如果用户在 24 小时后请求访问，则此周期将重新开始： ONTAP 丢弃缓存的凭据，并从相应的名称服务源再次获取凭据。如果名称服务器上的凭据在过去 24 小时内发生更改，则 ONTAP 会缓存更新后的凭据，以供未来 24 小时使用。

默认情况下， ONTAP 会将否定凭据存储两个小时；也就是说，在最初拒绝用户访问后， ONTAP 会继续拒绝该用户的任何访问请求两个小时。如果用户在 2 小时后请求访问，则循环将重新开始： ONTAP 再次从相应的名称服务源获取凭据。如果名称服务器上的凭据在过去两小时内发生更改，则 ONTAP 会缓存更新后的凭据，以供未来两小时使用。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.